

Exercices - Ensembles de nombres

Différents types de nombres

Exercice 1 :

Pour chaque nombre, cocher le ou les ensembles auxquels il appartient.

	N	Z	D	Q	R
3					
-2					
$\frac{1}{2}$					
$\frac{1}{3}$					
5,67					
$\sqrt{2}$					
$\sqrt{36}$					
$-\frac{37}{5}$					
$\frac{138}{22}$					
4					
$-\frac{1}{4}$					
$(-5)^2$					
$\sqrt{5}$					
$\sqrt{7^3}$					
π					
$\frac{\sqrt{121}}{11}$					
$\frac{10}{5}$					

Exercice 2 :

Compléter par l'un des symboles : $\in$ ou $\notin$.

1. $2 \dots [0; 9]$

5. $8 \dots]1; 8[$

8. $\frac{13}{4} \dots \mathbb{Q}$

2. $-2 \dots [1; 7[$

6. $\sqrt{25} \dots \mathbb{N}$

9. $-\frac{\sqrt{144}}{2} \dots \mathbb{Z}$

3. $3 \dots [3; 5[$

7. $-7,5 \dots \mathbb{Z}$

4. $12 \dots [11; 12[$

Exercice 3 :

Compléter par l'un des symboles : $\subset$ ou $\not\subset$.

1. $\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$

4. $[-3; 5] \dots [7; 10]$

7. $]1; 2] \dots [1; 2]$

2. $\mathbb{D} \dots \mathbb{Q}$

5. $[-1; 5] \dots [-1; 3]$

8. $]1; 7[\dots [1; 7]$

3. $[1; 2] \dots [0; 4]$

6. $[8; 10[\dots [8; 10]$

9. $] -\infty; 5] \dots] -4; 9[$

Intervalles**Intervalles de $\mathbb{R}$** **Exercice 4 :**

Représenter, sur la droite numérique, les ensembles de réels x suivants et les écrire sous forme d'intervalles.

1. $-5 < x < 2$

4. $0 < x \leq 20$

7. $x \geq -23$

2. $-25 \leq x < 12$

5. $3 \leq x$

8. $x > 0$

3. $-50 \leq x < 0$

6. $x \leq 27$

9. $-7 < x < 7$

Exercice 5 :

1. Combien y a-t-il d'entiers dans l'intervalle $] -1; 3[$?

2. Quel est le plus petit entier de l'intervalle $] -5,3; 3[$?

Exercice 6 :

- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $x \leq 8$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $x < 9$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'inéquation correspondant à $x \in [4; 6[$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'inéquation correspondant à $x \in [8; 9]$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.

Exercice 7 :

Compléter le tableau suivant selon le modèle vu dans la leçon.

Réels x tels que...	Représentation graphique	Intervalle
$-1 \leq x \leq 4$		
		$]0; 5]$
$-2 < x < 1$		
		$[0; 1[$

Exercice 8 :

Compléter le tableau suivant selon le modèle vu dans la leçon.

Réels x tels que...	Représentation graphique	Intervalle
$x < 1$		
		$] -\infty; 0]$
$x \geq -2$		
		$]0; +\infty[$

Exercice 9 :

- Déterminer l'inéquation correspondant à $x \in]15; +\infty[$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $9 < x \leq 23$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $2 \leq x \leq 3$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $x \geq 11$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $x > 6$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.
- Déterminer l'intervalle I de $\mathbb{R}$ correspondant à l'inéquation $x \leq 2$ et représenter l'intervalle sur une droite graduée.

Réunion et intersection d'intervalles

Exercice 10 :

Donner une écriture simplifiée des ensembles suivants :

- $] - 4; -1[\cap] - 7; 2[.$
- $] - \infty; -2] \cap] - \infty; 2[.$
- $[-23; -2[\cap [0; 11[.$
- $] - \infty; 5] \cap]9; +\infty[.$

Exercice 11 :

Donner une écriture simplifiée des ensembles suivants :

- $]4; 11] \cup] - \infty; 7[.$
- $[-24; 13] \cup [-30; -5[.$
- $] - 3; +\infty[\cup [-6; 0[.$
- $] - 11; -6] \cup] - \infty; -10[.$

Exercice 12 :

Donner, si possible une écriture simplifiée des ensembles suivants :

- $I = [7; 25] \cap [27; 38]$
- $I =]5; 10] \cup]17; +\infty[$
- $I = [2; 9[\cap [18; +\infty[$
- $I = [15; 36[\cap [32; 57[$
- $I = [2; 25] \cup [6; 13[$
- $I =]8; 12] \cup [25; 28]$
- $I = [13; 30[\cup [18; 46[$
- $I = [11; 33[\cap [21; 22[$
- $I =]2; 18] \cup [27; 28]$
- $I = [6; 7[\cap [15; +\infty[$

Puissances, notation scientifique et arrondis

Puissances

Exercice 13 :

Simplifier l'écriture en utilisant la notation puissance.

- $\frac{1}{(-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2)}$
- -4×4
- $-6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6$
- $\frac{1}{(-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7) \times (-7)}$
- $\frac{1}{5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5}$
- $-(-6) \times (-6) \times (-6) \times (-6) \times (-6) \times (-6)$

Exercice 14 :

Calculer de tête l'écriture décimale ou fractionnaire des nombres suivants.

1. $-25^1 =$

5. $-2^2 =$

9. $(-3)^{-3} =$

2. $-2^7 =$

6. $(-4)^3 =$

10. $2^4 =$

3. $(-7)^2 =$

7. $(-2)^{-8} =$

11. $(-5)^3 =$

4. $16^0 =$

8. $3^{-2} =$

12. $(-3)^{-2} =$

Exercice 15 :Écrire sous la forme a^n .

1. $A = ((-2)^3)^3$

4. $D = \frac{8^3}{8^2}$

7. $G = 5^3 \times 8^3$

2. $B = (7^3)^3$

5. $E = ((-2)^2)^4$

8. $H = 3^3 \times 3^4$

3. $C = 3^5 \times 5^5$

6. $F = \frac{2^4}{2^5}$

9. $I = (-8)^4 \times (-8)^5$

Exercice 16 :Écrire sous la forme a^n .

1. $\frac{2^6 \times 8}{2^2}$

4. $\frac{27^3}{3}$

7. $\frac{4^3}{2}$

2. $\frac{3^4 \times 3^2}{9^2} \times 3$

5. $\frac{2 \times 2^6}{4 \times 4}$

8. $\frac{8 \times 2}{4^3}$

3. $\frac{5 \times 5^3}{25^2}$

6. $\frac{3^7 \times 9}{3^4 \times 3^2}$

9. $\frac{27^2}{3}$

Exercice 17 :Écrire sous la forme a^n .

1. $x^5 \times x^3$

4. $\frac{x^{-2}}{x^5}$

7. $(x^3 \times x^2)^4$

2. $x^6 \times x^{-2}$

5. $x^3 \times x^7 \times x^{-4}$

8. $((x^2)^6)^3$

3. $\frac{x^9}{x^3}$

6. $\frac{x^2 \times x^5 - 1}{x^4 \times x^3}$

9. $\left(\frac{x^3 \times x}{x^{-2} \times (x^3)^{-1}} \right)^2$

Notation scientifique

Exercice 18 :

Donner la notation scientifique des nombres suivants.

1. $0,005\,01 \times 10^7$

5. $0,060\,3 \times 10^{-7}$

9. $0,005\,07 \times 10^{10}$

2. $0,531 \times 10^{-6}$

6. $0,307 \times 10^{-9}$

10. $2\,030 \times 10^9$

3. $8\,680 \times 10^{-8}$

7. $0,888 \times 10^{-6}$

4. $0,068\,4 \times 10^5$

8. 156×10^7

Équations et inéquations

Équations de degré 1

Exercice 19 :

Résoudre les équations suivantes.

1. $x + 1 = 1$

3. $11x - 13 = 0$

5. $-3x + 6 = 1$

2. $\frac{3x}{-7} = -3$

4. $12x - 4 = -13x - 10$

6. $\frac{x}{-8} = 6$

Exercice 20 :

Résoudre les équations suivantes.

1. $4 - (-3x - 3) = -8x - 5$

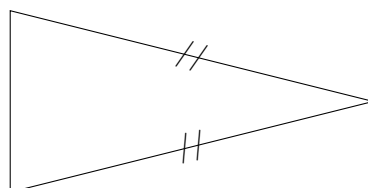
3. $11x + 3 = 5x + 3$

2. $6(7x - 6) = 9x - 3$

4. $15x + 4 = 9x - 7$

Exercice 21 :

- Un quadrilatère possède un côté de longueur 2,6 cm et tous ses autres côtés ont même longueur. Son périmètre est 38 cm. Quelle est la longueur des côtés de même longueur ?
- Un triangle isocèle a pour périmètre 260 mm. Sa base est plus petite que les côtés égaux de 13 mm. Quelle est la mesure de sa base ? (La figure n'est pas en vraie grandeur.)



3. Christophe et Teresa choisissent un même nombre.
Christophe lui ajoute 6 puis multiplie le résultat par 12 alors que Teresa lui ajoute 5 puis multiplie le résultat par 14.
Christophe et Teresa obtiennent le même résultat.
Quel nombre commun ont choisi Christophe et Teresa ?
4. Dans une salle de spectacle de 2 830 places, le prix d'entrée pour un adulte est 11,20€ et pour un enfant il est de 7,60€.
Le spectacle de ce soir s'est déroulé devant une salle pleine et la recette est de 27 390,40€.
Combien d'adultes y avait-il dans la salle ?
5. Une équipe de basket a marqué 93 points lors d'un match. Au cours de ce match, elle a marqué 28 points sur lancers francs.
L'équipe a marqué 5 paniers à deux points de plus que de paniers à trois points.
Combien a-t-elle marqué de paniers à trois points ?
6. Le club de fitness d'un village propose deux tarifs à ses pratiquants.
Le tarif A propose de payer 5,80€ à chaque séance.
Le tarif B propose de payer un abonnement annuel de 30€ puis de payer 4,30€ par séance.
Pour quel nombre de séances le tarif B devient-il plus avantageux que le tarif A ?
7. Yasmine a acheté 4,4 kg de citrons avec un billet de 10€. Le marchand lui a rendu 1,20€.
Quel est le prix d'un kilogramme de citrons ?

Inéquations de degré 1

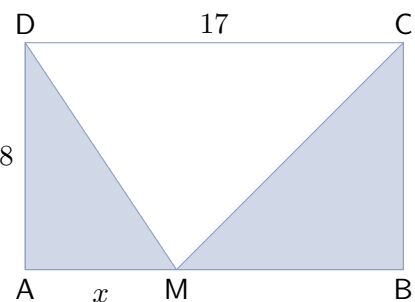
Exercice 22 :

Résoudre les inéquations suivantes.

- | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. $2x \geq 4$ | 5. $-13x + 10 \leq 0$ | 9. $-8x > -6$ |
| 2. $10x - 2 < -5$ | 6. $-10x + 7 \leq 0$ | 10. $x + 13 < 9$ |
| 3. $6x + 7 < -11x + 5$ | 7. $-10x - 13 \geq -6x - 11$ | 11. $-7x \geq 6$ |
| 4. $x - 6 < 11$ | 8. $11x + 11 \leq -6$ | 12. $-9x + 11 > 0$ |

Exercice 23 :

- Soit $ABCD$ un rectangle tel que $AD = 8$ et $DC = 17$.
- M est un point du segment $[AB]$. On note $AM = x$.
1. Pour quelles valeurs de x l'aire du triangle AMD est-elle au plus égale au cinquième de l'aire du triangle CMB ?



2. Pour la location mensuelle d'un véhicule, une entreprise propose le tarif suivant :
Forfait de 101€ quelque soit le nombre de km parcourus, puis un supplément par kilomètre parcouru de 0,22€.

Elsa loue une voiture à cette société. Elle a un budget de 280€ et ne veut pas le dépasser.

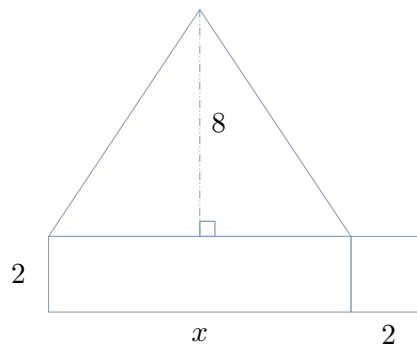
Quel est le nombre maximum de km (arrondi à l'unité si besoin) qu'elle pourra parcourir sans dépasser son budget ?

3. **Voici un programme de calcul :**

- Choisir un nombre
- Multiplier ce nombre par -4
- Ajouter 8
- Multiplier le résultat par 3

Quels nombres doit-on choisir au départ pour obtenir un nombre strictement supérieur à -20 .

4. On considère la figure ci-dessous sur laquelle les longueurs sont en cm.
Quelles sont les valeurs possibles de x pour que l'aire de cette figure dépasse 58 cm^2 ?
Résoudre ce problème en le modélisant par une inéquation.



5. On considère la figure ci-dessous (l'unité est le centimètre).
Quelles sont les valeurs possibles de x pour que le périmètre de la figure soit supérieur à 59 cm.

